Fiche de TD · Équations et inéquations

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Résoudre des équations produit nul, des équations avec valeur absolue et des équations du type $x^2 = a$ · Résoudre des inéquations du premier degré et des inéquations produit · Mettre un problème en équation

L'essentiel à savoir

- $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- Pour $a > 0$: $|X| = a \iff X = a$ ou $X = -a$; si $a < 0$, l'équation $|X| = a$ n'a pas de solution.
- Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 5

1. Range dans l'ordre les étapes de la résolution d'un problème : résolution de l'équation ; mise en équation ; choix de l'inconnue ; conclusion.
2. Complète : $A \times B = 0 \iff \ldots$; $|X| = 3 \iff \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 1 et 3

1. Pour laquelle de ces équations -2 est-il solution ? a) $|2x + 1| = 3$; b) $|x + 3| = |1 - x|$; c) $-3x^2 + 1 = 0$.
2. Réponds par vrai ou faux : l'équation $x^2 - 7 = 0$ a deux solutions dans $\mathbb{R}$; l'équation $x^2 = 9$ a pour ensemble de solutions $S = \{3\}$; l'équation $|-x + 1| = -3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 6

Résous dans $\mathbb{R}$:

a) $-3x(4x - 3) = 0$; b) $(2x - 3)^2 - (1 - x)^2 = 0$; c) $9(x + 2)^2 - (2x - 2)^2 = 0$;

d) $\dfrac{x + 3}{2} - \dfrac{4x - 3}{3} = 1 - \dfrac{5x - 12}{6}$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 7

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|3x - 4| = 2$; b) $|-x + 7| = -3$; c) $|3x - 4| = |x - 1|$.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 9

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2x - 1 \geq 5x + 2$; b) $(2x + 1)(x - 3) > 0$; c) $-9x^2 + 4 < 0$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 11

On donne $A(x) = x^2 - 4 + (x + 2)(-2x + 3)$.

1. Factorise $A(x)$. 2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = 0$. 3. Déduis-en les solutions de l'inéquation $A(x) < 0$.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 14, 17 et 18

1. Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet porte 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Quelle est la masse d'un sac de sel ?
2. Peut-on trouver trois entiers naturels consécutifs dont la somme vaut $2\,022$? Et $2\,023$?
3. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, son âge sera le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges ?

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 15

Un élève a obtenu 12 au devoir (coefficient 1) ; le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il affirme : « Il me faut au moins 14 au devoir de synthèse pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie son affirmation.

Exercice 9 Créer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 10 · Cellule de maths

1. Si l'on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient $9\ \text{cm}^2$. Calcule le côté initial du carré.
2. Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.

Corrigé · Équations et inéquations

Exercice 1 (Connaître)

1. Choix de l'inconnue ; mise en équation ; résolution de l'équation ; conclusion (avec vérification).
2. $A = 0$ ou $B = 0$; $X = 3$ ou $X = -3$.

Exercice 2 (Comprendre)

1. On remplace x par -2. a) $|2 \times (-2) + 1| = |-3| = 3$: -2 est solution. b) $|-2 + 3| = 1$ et $|1 + 2| = 3$: non. c) $-3 \times 4 + 1 = -11 \neq 0$: non.
2. Vrai : $S = \{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\}$. Faux : $S = \{-3\,;3\}$. Vrai : une valeur absolue n'est jamais négative.

Exercice 3 (Appliquer)

a) Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $-3x = 0$ ou $4x - 3 = 0$, d'où $S = \left\{0\,;\dfrac{3}{4}\right\}$.

b) On factorise avec $a^2 - b^2$: $[(2x-3) - (1-x)]\,[(2x-3) + (1-x)] = (3x-4)(x-2) = 0$, d'où $S = \left\{\dfrac{4}{3}\,;2\right\}$.

c) $[3(x+2) - (2x-2)]\,[3(x+2) + (2x-2)] = (x+8)(5x+4) = 0$, d'où $S = \left\{-8\,;-\dfrac{4}{5}\right\}$.

d) On multiplie les deux membres par 6 : $3(x+3) - 2(4x-3) = 6 - (5x-12)$, soit $-5x + 15 = -5x + 18$, c'est-à-dire $15 = 18$, ce qui est impossible. Donc $S = \varnothing$.

Exercice 4 (Appliquer)

a) $|3x-4| = 2 \iff 3x - 4 = 2$ ou $3x - 4 = -2 \iff x = 2$ ou $x = \dfrac{2}{3}$. Donc $S = \left\{\dfrac{2}{3}\,;2\right\}$.

b) Une valeur absolue est positive ou nulle, donc elle ne peut pas valoir -3 : $S = \varnothing$.

c) $|X| = |Y| \iff X = Y$ ou $X = -Y$. Donc $3x - 4 = x - 1$ ou $3x - 4 = -x + 1$, soit $x = \dfrac{3}{2}$ ou $x = \dfrac{5}{4}$. Donc $S = \left\{\dfrac{5}{4}\,;\dfrac{3}{2}\right\}$.

Exercice 5 (Appliquer)

a) $2x - 5x \geq 2 + 1 \iff -3x \geq 3 \iff x \leq -1$ (on divise par $-3 < 0$, le sens change). $S =]-\infty\,;-1]$.

b) $2x + 1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$ et $x - 3$ en 3. Le tableau de signes montre que le produit est strictement positif à l'extérieur des racines : $S = \left]-\infty\,;-\dfrac{1}{2}\right[\cup\,]3\,;+\infty[$.

c) $-9x^2 + 4 = (2-3x)(2+3x)$, qui s'annule en $-\dfrac{2}{3}$ et $\dfrac{2}{3}$ et est négatif à l'extérieur de ces valeurs : $S = \left]-\infty\,;-\dfrac{2}{3}\right[\cup \left]\dfrac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

Exercice 6 (Analyser)

1. $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$, donc $A(x) = (x+2)\,[(x-2) + (-2x+3)] = (x+2)(-x+1)$.
2. $A(x) = 0 \iff x + 2 = 0$ ou $-x + 1 = 0 \iff x = -2$ ou $x = 1$. Donc $S = \{-2\,;1\}$.
3. Tableau de signes : $x + 2$ est positif pour $x > -2$; $-x + 1$ est positif pour $x < 1$. Le produit est donc positif entre -2 et 1, et négatif à l'extérieur : $S =]-\infty\,;-2[\cup\,]1\,;+\infty[$.

Exercice 7 (Évaluer)

1. Soit s la masse d'un sac en kg. $15s + 2 = 2s + 41 \iff 13s = 39 \iff s = 3$. Un sac pèse 3 kg.
2. Soit n le plus petit : $n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3$. Pour $2\,022$: $3n = 2\,019$, d'où $n = 673$; les nombres sont 673, 674 et 675. Pour $2\,023$: $3n = 2\,020$ n'a pas de solution entière, car $2\,020$ n'est pas multiple de 3 : c'est impossible.
3. Soit f l'âge du fils ; le père a $f + 27$ ans. Dans 6 ans : $f + 33 = 2(f + 6) \iff f = 21$. Le fils a 21 ans et le père 48 ans. Vérification : dans 6 ans, $54 = 2 \times 27$.

Exercice 8 (Évaluer)

Soit x la note au devoir de synthèse. La moyenne vaut $\dfrac{12 + 2x}{3}$, et l'on veut $\dfrac{12 + 2x}{3} \geq 13 \iff 12 + 2x \geq 39 \iff x \geq 13{,}5$.

Il se trompe : $13{,}5$ suffit. Avec 14, sa moyenne serait $\dfrac{40}{3} \approx 13{,}33$.

Exercice 9 (Créer)

1. Soit x le côté initial ($x > 0$). On a $(x+2)^2 = 9 \iff x + 2 = 3$ ou $x + 2 = -3$. Or $x + 2 > 0$, donc $x + 2 = 3$ et $x = 1$ cm.
2. $(x + 3)(x - 5) = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 2x - 15 = 0$. Le problème est libre.